

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
ENGENHARIA MECATRÔNICA**

HEBERT ALAN KUBIS

**CONTROLE DE PROFUNDIDADE DE VEÍCULO SUBAQUÁTICO
AUTÔNOMO (AUV)**

Joinville
2026

HEBERT ALAN KUBIS

**CONTROLE DE PROFUNDIDADE DE VEÍCULO SUBAQUÁTICO
AUTÔNOMO (AUV)**

Trabalho apresentado ao Centro
Tecnológico de Joinville - CTJ da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina
como requisito parcial para a disciplina
EMB5602 - Controle Digital.

Prof. Alexandro Garro Brito

Resumo

Fazer

Palavras-chave: AUV, Controle de Profundidade, Estabilidade

SUMÁRIO

1	Introdução	3
2	Definição do sistema	3
2.1	Hipóteses de Modelagem	3
2.2	Instrumentação e Sensoriamento	3
3	Modelagem Matemática do Sistema	4
3.1	Variáveis do Sistema	4
3.2	Análise Dinâmica e Equilíbrio de Forças	4
4	Conclusão	5
A	Scripts de simulação e análise	6

1. INTRODUÇÃO

Fazer uma introdução

2. DEFINIÇÃO DO SISTEMA

O sistema sob análise consiste em um Veículo Autônomo Subaquático (AUV – *Autonomous Underwater Vehicle*) impulsionado por um conjunto de seis propulsores. A configuração de atuadores permite a movimentação no plano horizontal (xOy) por meio de quatro thrusters U2 mini e movimento no eixo vertical (Z) proporcionado por dois thrusters T100 da BlueRobotics.

Estruturalmente, o veículo é caracterizado por dois compartimentos cilíndricos estanques, alinhados longitudinalmente ao eixo X . O cilindro superior, de maior volume, aloja os sistemas embarcados e a eletrônica de controle. O cilindro inferior, de menor diâmetro, é destinado ao armazenamento da bateria, contribuindo para a estabilidade passiva do sistema (centro de gravidade abaixo do centro de empuxo).

Diante desta configuração, o objetivo central deste projeto de controle é definido como: **garantir a estabilização do veículo em uma profundidade de referência especificada.**

2.1. HIPÓTESES DE MODELAGEM

A modelagem matemática do sistema foi obtida com base em algumas hipóteses simplificadoras, que visam capturar a dinâmica essencial do controle de profundidade, ao mesmo tempo em que mantêm a complexidade do modelo em um nível gerenciável para análise e projeto de controladores. As hipóteses adotadas são as seguintes:

- **Desacoplamento dos eixos:** A dinâmica vertical foi analisada isoladamente (1 Grau de Liberdade), assumindo-se que o movimento nos planos horizontal e lateral não influencia significativamente a dinâmica de profundidade;
- **Atuação ideal:** Assumiu-se que a força resultante dos dois propulsores verticais atua diretamente sobre o centro de massa do veículo, não gerando torques de arfagem (*pitch*) ou rolagem (*roll*) indesejados;
- **Sistema de Coordenadas:** Adotou-se o referencial com o eixo Z positivo apontando para baixo (padrão NED - *North-East-Down*), onde o aumento de Z corresponde ao aumento da profundidade;
- **Hidrostática constante:** O veículo é considerado completamente submerso durante toda a operação, garantindo que o volume deslocado e, consequentemente, a força de empuxo, permaneçam constantes.

2.2. INSTRUMENTAÇÃO E SENSORIAMENTO

A estratégia de controle em malha fechada depende da aquisição precisa dos estados do sistema. O AUV dispõe dos seguintes sensores e métodos para a realimentação:

- **Sensor de Pressão:** Responsável pela medição da pressão hidrostática, a partir da qual a profundidade linear (z) é estimada;

- **Unidade de Medida Inercial (IMU):** Integrada à controladora Pixhawk PX4, fornece dados de aceleração linear ($\ddot{z}$) e velocidade angular;
- **Estimação de Velocidade:** A velocidade vertical ($\dot{z}$) não é medida diretamente, sendo obtida através de técnicas de fusão sensorial (como Filtro de Kalman ou Complementar) que combinam a integração da aceleração com a derivação da posição.

Esses são os dados disponíveis para utilização no projeto, apesar de que o dado fundamental aqui é a profundidade z medida pela Pixhawk através de uma combinação dos dados do sensor de pressão e da IMU, utilizando um filtro de Kalman para obter uma estimativa robusta e precisa da profundidade atual do veículo.

FIZ ATE AQUI

3. MODELAGEM MATEMÁTICA DO SISTEMA

3.1. VARIÁVEIS DO SISTEMA

Para o desenvolvimento do modelo matemático de controle de profundidade do AUV, adotam-se variáveis genéricas para representar os parâmetros físicos do veículo. Esta abordagem assegura a robustez e a adaptabilidade do modelo frente a eventuais alterações no projeto mecânico. Os parâmetros fundamentais são:

- M_t : Massa total do veículo;
- V_t : Volume total deslocado pelo veículo;

3.2. ANÁLISE DINÂMICA E EQUILÍBRIO DE FORÇAS

A modelagem inicia-se pela análise das forças verticais atuantes sobre o corpo do veículo submerso:

- Força Peso (F_p);
- Força de Empuxo (F_e);
- Força de Atuação dos Propulsores (F_m);
- Força de Arrasto Hidrodinâmico (F_d).

Aplicando a Segunda Lei de Newton para o movimento de translação no eixo vertical (Z), obtém-se o somatório de forças:

$$\sum F = F_p - F_e + F_m - F_d = m \cdot a \quad (1)$$

Onde $a = \frac{d^2z}{dt^2}$ representa a aceleração vertical do veículo. Substituindo as expressões correspondentes a cada força:

$$M_t \cdot \frac{d^2z}{dt^2} = M_t \cdot g - \rho \cdot g \cdot V_t + F_m - B_d \cdot \frac{dz}{dt} \quad (2)$$

Onde g é a aceleração da gravidade, ρ é a densidade do fluido e B_d é o coeficiente de amortecimento viscoso linearizado.

4. CONCLUSÃO

O presente trabalho abordou o desenvolvimento completo do sistema de controle de profundidade para o AUV Yvy, abrangendo desde a modelagem física até a validação do controlador em frequência. A obtenção do modelo matemático linearizado, fundamentado na física do arrasto hidrodinâmico e nos parâmetros reais do veículo, revelou uma planta de segunda ordem do Tipo 1, intrinsecamente capaz de anular erros de regime para entradas em degrau.

A definição rigorosa dos requisitos de desempenho, priorizando a segurança operacional (sobressinal limitado a 5%), guiou o projeto do controlador pelo método do Lugar das Raízes. A análise comparativa entre as estratégias de controle demonstrou que, embora a ação derivativa (PD) permitisse tempos de resposta inferiores a 1 segundo, tal agressividade implicaria em esforços de controle excessivos e sensibilidade a ruídos. Portanto, concluiu-se que o controlador puramente **Proporcional (P)**, com ganho ajustado para $K_p = 30,35$, representa a solução mais equilibrada, garantindo um tempo de acomodação satisfatório ($T_s \approx 3,5$ s) e robustez contra incertezas de modelagem.

Por fim, a análise da resposta em frequência validou a estabilidade e a robustez do projeto. O sistema apresentou Margem de Ganho infinita e uma Margem de Fase elevada ($\approx 73^\circ$), o que assegura um comportamento bem amortecido e tolerância a atrasos de transporte superiores a 1,8 segundos. A largura de banda obtida (≈ 1 rad/s) confirmou que o sistema de malha fechada atuará efetivamente no rastreamento de trajetórias de profundidade, filtrando naturalmente perturbações de alta frequência e ruídos de sensores, atendendo assim a todos os objetivos de engenharia propostos para a operação do AUV Yvy.

A. SCRIPTS DE SIMULAÇÃO E ANÁLISE